৩. সূর্যের অবস্থান এবং ছায়ার দিকের মধ্যে সম্পর্ক

আমরা যখন খোলা মাঠে দাঁড়াই, তখন মাটিতে আমাদের ছায়া দেখতে পাই। কোন দিক থেকে ছায়া তৈরি হয়? বিভিন্ন বস্তুর ছায়ার দিকের সঙ্গে সূর্যের অবস্থানের সম্পর্ক আছে কি?

ছায়া এবং সূর্যের অবস্থানের মধ্যে সম্পর্ক কী?

কাজ: সূর্যের আলোতে বস্তুর ছায়ার দিক পরিবর্তন দেখা

বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

যা করতে হবে

১. খাতায় নিচের মতো করে একটি ছক তৈরি করি।

বস্তুর নাম	সূর্যের অবস্থান	ছায়ার দিক

২. স্কুলের মাঠে একটি গাছ বা খুঁটির ছায়া খুঁজে বের করি।

৩. একটি কম্পাসের সাহায্যে ছায়া কোন দিকে আছে, তা খেয়াল করি এবং সেই সঙ্গে সূর্যের অবস্থান লক্ষ করি।

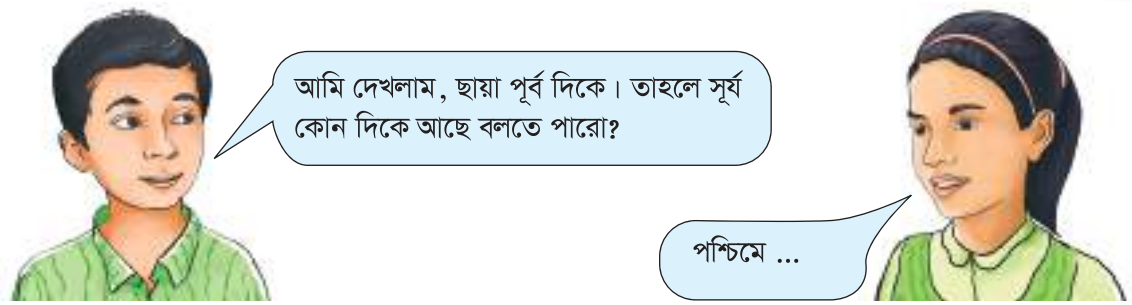




৪. সূর্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে (পূর্ব ও পশ্চিম) প্রাপ্ত ফলাফল খাতায় লিখি।

৫. বিভিন্ন বস্তুর ছায়ার জন্য ৩ এবং ৪ নম্বর ধাপ সম্পন্ন করি।

৬. ছায়ার দিকের সঙ্গে সূর্যের অবস্থান কীভাবে সম্পর্কিত, তা নিয়ে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করি।



ফলাফল

সূর্য এবং ছায়া পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে। সূর্য পূর্ব দিকে উদিত হয়। সে সময় ছায়া পশ্চিম দিকে পড়ে। সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়, সে সময় ছায়া পূর্ব দিকে পড়ে। দিনের সময়ের উপর নির্ভর করে ছায়া পশ্চিম দিক থেকে আস্তে আস্তে পূর্ব দিকে চলে যায়।

আলোচনা

নিচের প্রশ্ন নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি

কীভাবে ছায়া তৈরি হয়?



ছায়া তৈরি হওয়া সম্পর্কে আরও কিছু জানি ...

আলো সরল রেখায় চলে এবং আলোর পথে কোনো অস্বচ্ছ বস্তু এলে ওই বস্তুর ওপর পড়া আলো অন্য দিকে পৌঁছাতে পারে না। তাই সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল অন্ধকার হয়ে যায় এবং সেই জায়গা কালো দেখায়। এভাবে কোনো বস্তু আলো যেতে বাঁধা দিলে আলোর উৎসের বিপরীতে ছায়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বস্তুর ছায়া দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, ছায়ার আকৃতি বস্তুর আকৃতির অনুরূপ হয়।



সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর ছায়ার দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক কী?

কাজ : ছায়া পর্যবেক্ষণ

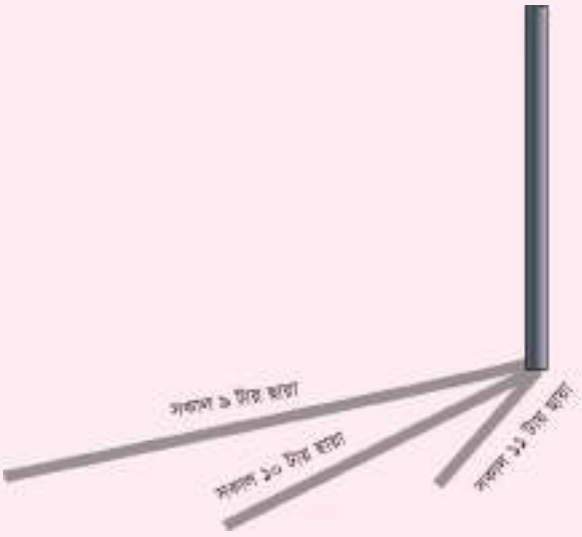
যা প্রয়োজন : লম্বা একটি লাঠি, পরিমাপ করার ফিতা বা টেপ

যা করতে হবে

১. নিচের ছকের মতো করে খাতায় একটি ছক তৈরি করি।

সময়	ছায়ার দৈর্ঘ্য

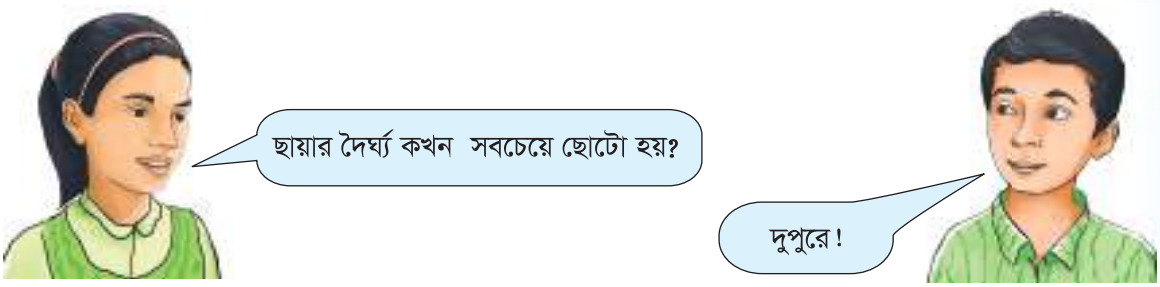
২. শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাই এবং লম্বা একটি লাঠি স্থাপন করি।



৩. একটি টেপের সাহায্যে ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি। ছায়ার দৈর্ঘ্য এবং সেই সঙ্গে ঘড়ি দেখে সময় ছকে লিখি।

৪. দিনের বেলা প্রতি এক ঘণ্টা পরপর ছায়ার দৈর্ঘ্য এবং সময় ছকে লিখি।

৫. ছায়ার দৈর্ঘ্য সময়ের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত, তা নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি।



ফলাফল

সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার অবস্থান ও দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হয়।

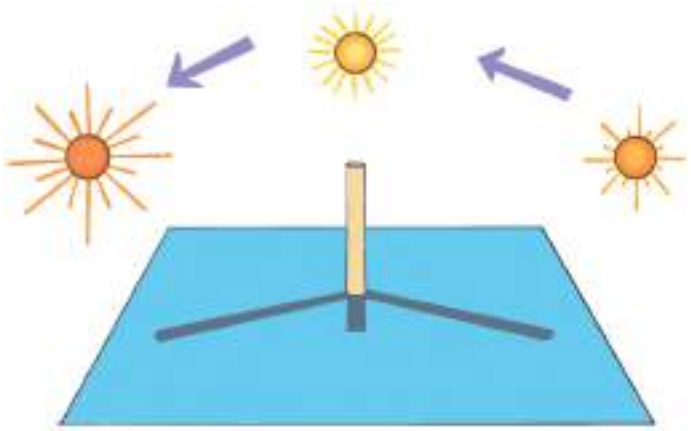
আলোচনা

নিচের বিষয়গুলো নিয়ে সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করি

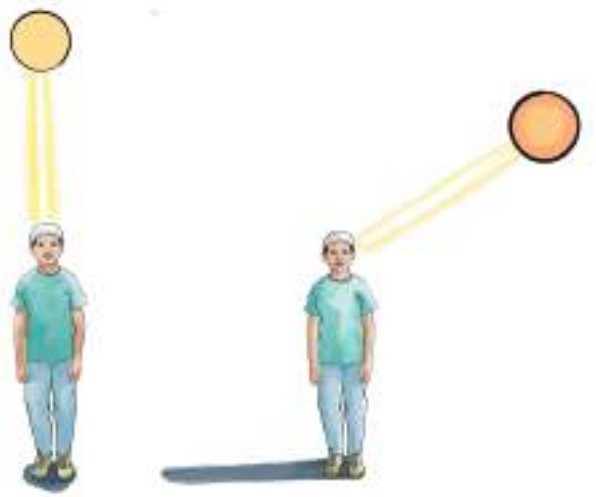
১. কখন ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো হয়? কেন?

২. কখন ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড়ো হয়? কেন?

সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে বস্তুর ছায়ার দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক নিয়ে আরও কিছু জানি...



সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয়। সকালে এবং বিকালে আকাশে সূর্য হেলানো অবস্থায় থাকে। ফলে ছায়া দীর্ঘ হয়। দুপুরে সূর্য খাড়া অবস্থানে যায়। ফলে দুপুরে ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো হয়।



সূর্য এবং ছায়া সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

ছায়া ব্যবহার করে ঘড়ি তৈরি করা যায়। একে সূর্যঘড়ি বলে। সূর্যঘড়িতে একটি খাড়া লাঠি থাকে (বাম পাশের পাতায় উপরের ছবিটি দেখ)। সূর্যের আলোয় সূর্যঘড়ির লাঠিটির ছায়া কোথায় পড়েছে, তা দেখে সময় বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি ছায়াটি ১২-এর কাঁটার দিকে থাকে, তবে এটি দুপুর ১২টা নির্দেশ করে।

কল্পনা করো, তুমি স্কুলের মাঠে ঘুরতে সক্ষম এমন একটি চেয়ারে বসে ঘুরছ। সেক্ষেত্রে, তোমার মনে হবে, স্কুলের পতাকাও যেন তোমার চারদিকে ঘুরছে। আসলে পতাকাটি যেমন স্থির অবস্থানে রয়েছে, তেমনি সূর্যও সৌরজগতের কেন্দ্রে স্থির। আর চেয়ারটি যেমন ঘোরে, তেমনি পৃথিবী তার অক্ষের উপর ঘোরে। ফলে আমাদের মনে হয়, স্থির পতাকাটির মতো সূর্যও যেন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।